Открой закон Ома!

(Решение)

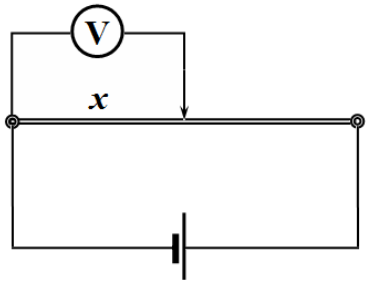
Результаты всех необходимых измерений сведены в Таблицу 1. Обозначения соответствуют приведенным в условии задачи. Исходное напряжение холостого хода на батарейке лежит в пределах 3,5-4.8 В

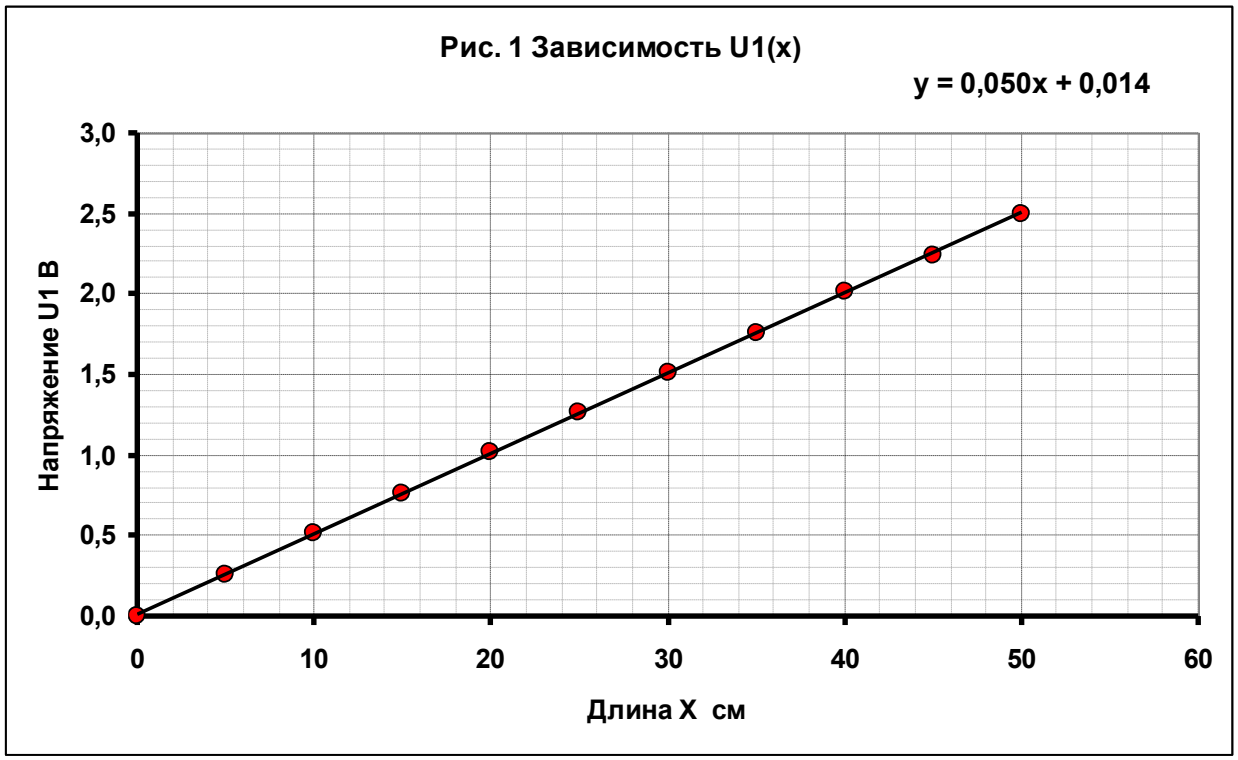
Таблица 1.

x, *см*	U_1 *В*	I_2 , *А*	$1/I_2$, A^{-1}	U_2, *В*
5	0,26	0,92	1,087	0,60
10	0,52	0,79	1,266	1,03
15	0,76	0,71	1,408	1,32
20	1,02	0,65	1,538	1,57
25	1,26	0,59	1,695	1,81
30	1,51	0,54	1,852	1,98
35	1,76	0,50	2,000	2,13
40	2,01	0,47	2,128	2,25
45	2,24	0,44	2,273	2,36
50	2,50	0,41	2,439	2,46

Часть 1. Как напряжение зависит от длины проволоки.

1.1 График зависимости зависимость на участке проволоки $U_1(x)$ от его длины l показан на рис. 1





1.2 Вывод однозначный – напряжение прямо пропорционально длине проволоки $U = al$, значение параметра $a = 0{,}050 B/см$.

Часть 2. Как зависит сила тока от длины проволоки.

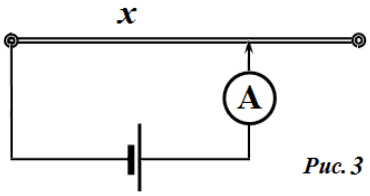
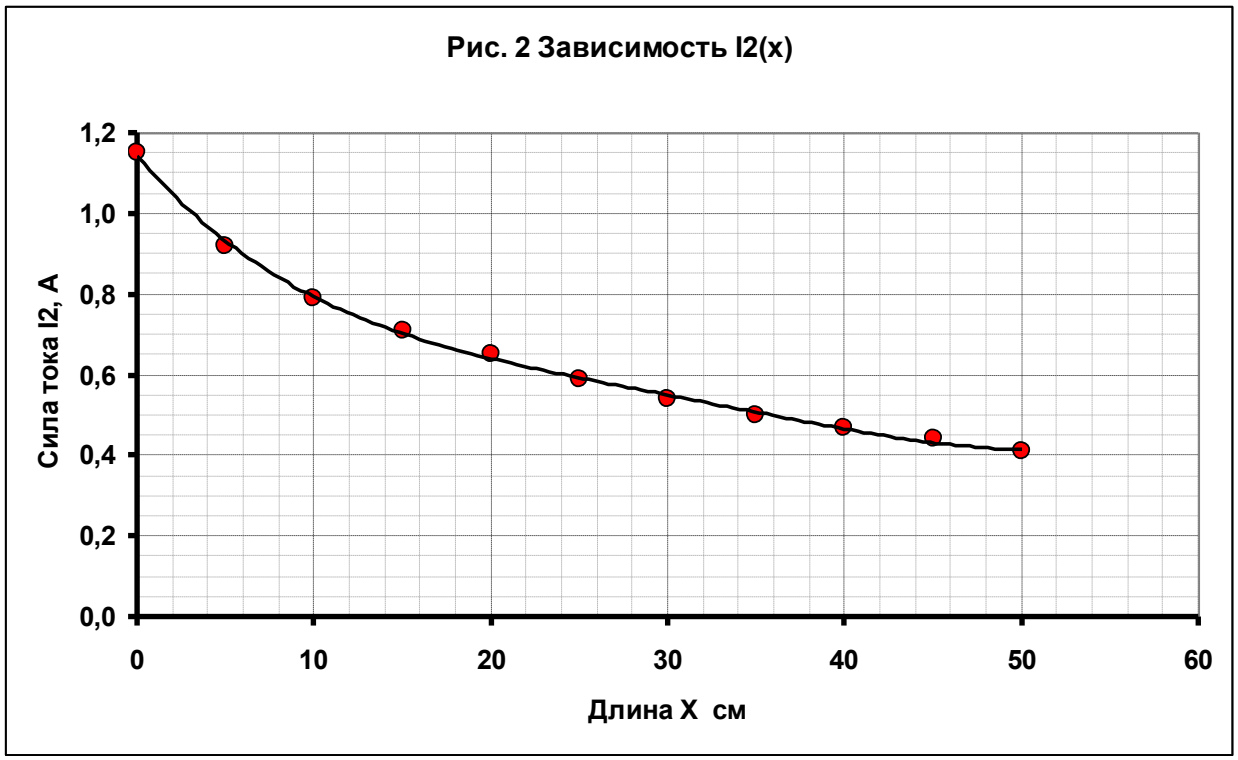


Рис. 3

2.1 Соберите цепь, показанную на рис. 3.
График зависимости силы тока $I_2(x)$ в этой цепи от длины подключенного участка проволоки x показан на рис. 2 (от участников не требуется)



2. Для проверки предложенной формулы следует построить зависимость величины, обратной силе тока от длины участка $\frac{1}{I_2}(x)$. Ее график приведен на рис. 3

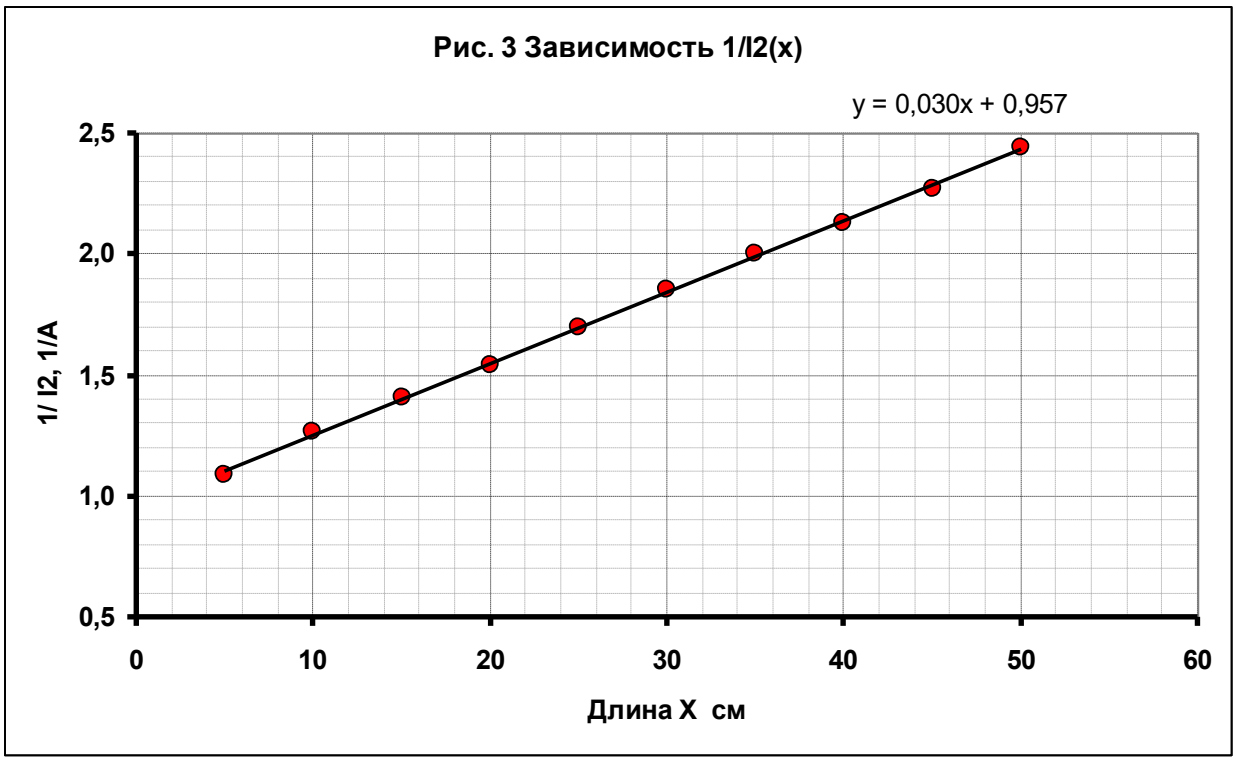
Из вида приведенной функции следует, что обратная величина линейно зависит от длины участка

$$I_2 = \frac{a_2}{b_2 + x} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{I_2} = \frac{1}{a_2}x + \frac{b_2}{a_2}, \tag{1}$$

Построенный график подтверждает предложенную зависимость. Ее параметры могут быть найдены из уравнения построенной прямой:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{a_2} = 0{,}030 \quad \Rightarrow \quad a_2 = 33{,}3\, A \cdot см \\ &\frac{b_2}{a_2} = 0{,}96 \quad \Rightarrow \quad b_2 = 0{,}96 \cdot a_2 = 32 см \end{aligned} \tag{2}$$

Отметим, что параметр b_2 имеет смысл внутреннего сопротивления источника и подводящих к нему проводов, измеренный в сантиметрах.



Часть 3. Как сила тока зависит от напряжения.

3.1 График зависимости напряжения от длины x участка проволоки показан на рис. 4 (от участников не требуется)

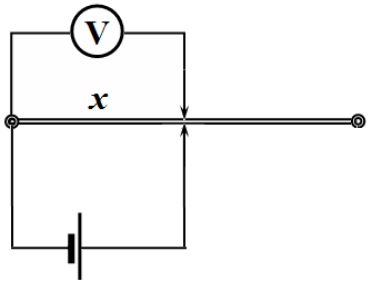
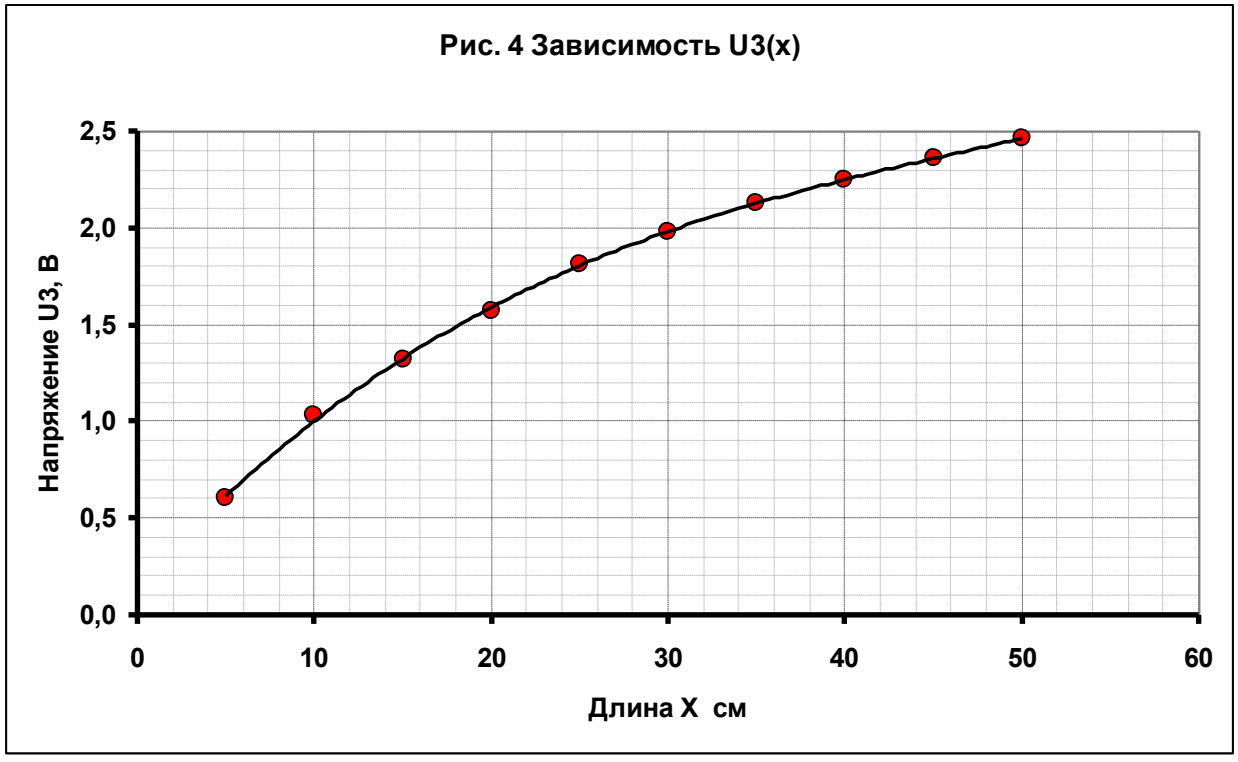
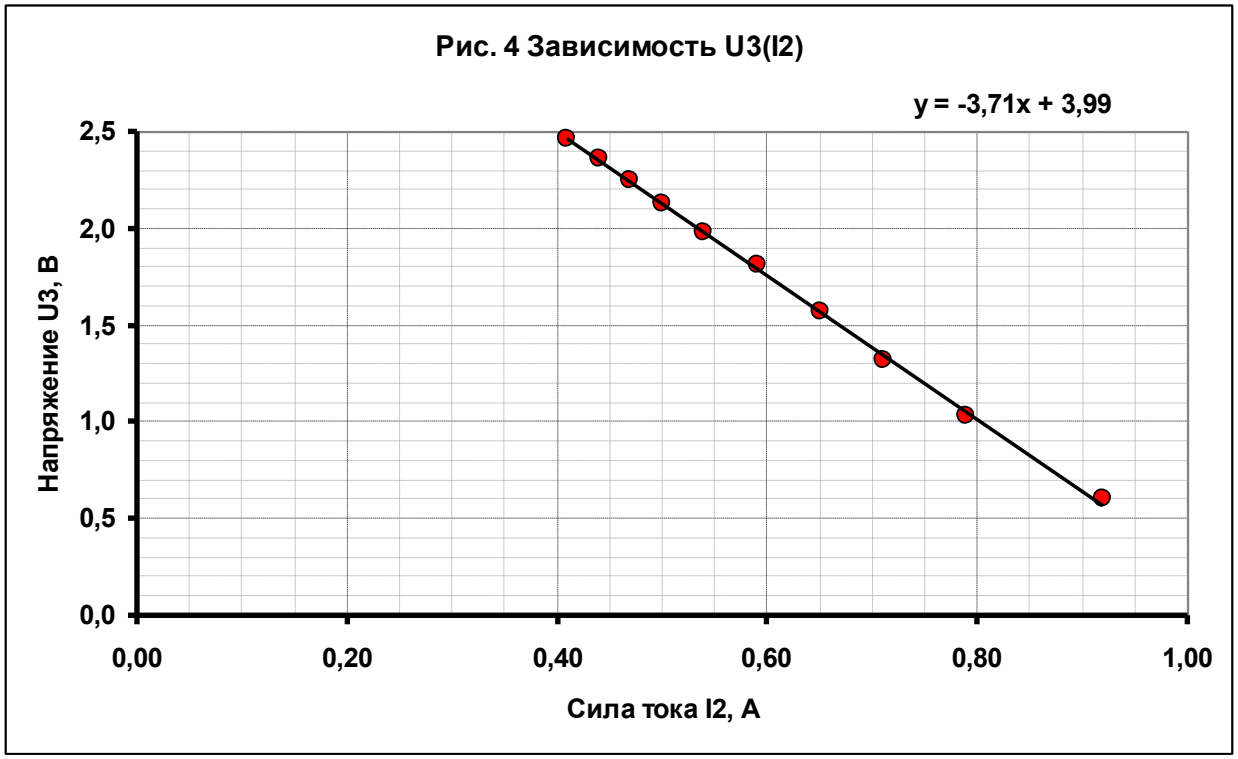


Рис.4



Если измерения силы тока и напряжения проведены при одинаковых значения длин, то построение графика зависимости напряжения от силы тока не представляет труда (рис.5)



Получена линейная убывающая зависимость, которая может быть описана формулой

$$U = U_0 - Ir \qquad (3)$$

Численные значения параметров $U_0 = 3{,}7B$, $r = 4{,}0\dfrac{B}{A}$.

Схема оценивания.

Обработка результатов (в т.ч. графики) оценивается, если есть результаты измерений в указанных диапазонах

Пункт задачи	**Оценивание**	**Всего**		**оценка**	**АП!**
0.1	Измерено напряжение в диапазоне 3,5-5,0 В	**0.2**			
1.1	Измерение зависимости $U_1(x)$ (допустимые отклонения от табличных не более 30%) - измерено не менее 5 точек; - отклонения от табличных не более 10% *- не более 20%* - получена прямо пропорциональная зависимость;	**0.5** **0.5** **0.5**			
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы; - нанесены все точки; - проведена сглаживающая прямая;	**0.1** **0.3** **0.1**			
1.2	Функция вида $U = al$ *- линейная со сдвигом* Найден коэффициент (отклонение 20%) *отклонение 30%*	**0.5** **0.5**			
2.1	Измерение зависимости $I_2(x)$ (допустимые отклонения от табличных не более 30%) - измерено не менее 5 точек; - отклонения от табличных не более 10% *- не более 20%* -получена убывающая нелинейная (вогнутая) зависимость;	**0.5** **0.5** **0.5**			
2.2	Проведена правильная линеаризация; Получена линейная зависимость; Правильно построен график; Найдены коэффициенты заданной функции - по всем точкам; - по 2 точкам;	**0.5** **0.5** **0.3** **0.8**			
3.1	Измерение зависимости $U_3(x)$ (допустимые отклонения от табличных не более 30%) - измерено не менее 5 точек; - отклонения от табличных не более 10% *- не более 20%* -получена возрастающая нелинейная (выпуклая) зависимость;	**0.5** **0.5** **0.5**			
3.2	Правильная методика построения графика Построен график: - оси, нанесены точки, проведена прямая; Получена линейная убывающая зависимость	**0.5** **0.5**			
3.3	Предложена линейная функция Найдены ее параметры	**0.3** **0.4**			
	ВСЕГО	**10,0**			